

NFM-LLM (네트워크 특화 LLM 개발)

kick-off 회의

2026년 5월

지능네트워크연구실



목차

1. 문제정의
2. 접근방법
3. NET-LLM 핵심역할
4. Planning
5. 데이터
6. 정리 및 이슈



01 우리가 풀어야 할 문제

"AI does not yet speak telco"

— Louis Powell, GSMA AI Initiative Director, MWC 2026

GSMA Open-Telco LLM Benchmark 2.0 (84개 모델 평가) — 범용 LLM의 통신 네트워크 역량은 구조적 한계 노출

벤치마크	평가 내용	최고 점수 (모델)	범용 LLM 한계
TeleQnA	통신 도메인 QA (10,000문항)	82점 (GPT-5)	75% 미만 다수
3GPP-TSG	3GPP 표준 문서 이해·분류	68점 (Gemini-2.5 Pro)	40% 미만 다수 (전문성 높음)
TeleMath	통신 수학·공학 (Link Budget 등)	74점 (Gemini-2.5 Pro)	수학적 추론과 도메인 지식 결합 필요
TeleLogs	장애 근본원인분석	80점 (AT&T FT 모델)	일반 LLM 60점 미만
TeleYAML	의도 → 설정 변환	< 30점 (전 모델)	전 모델 30점 미만 — 가장 시급

핵심 시사점

- AT&T 4B 소형 특화 모델이 프론티어 모델 제압 → **도메인 적응의 실효성 입증**
- TeleYAML에서 GPT-5 포함 84개 전 모델 30점 미만 → **"언어 유창성 ≠ 운영 능숙함"**

평가내용 추가 (벤치마크 미존재)

- E2E 파이프라인 → **Agentic AI Brain (planning)**
- Closed-Loop 자율 운용 → **Agentic AI Brain (planning)**

02 NFM-LLM이란 무엇인가

범용 LLM에 통신망 관련 언어 데이터를 추가 학습하여,
대화형 운용과 지능형 네트워크 분석에 활용되는 자연어 입출력 파운데이션 모델

핵심 설계 조건

1

베이스 모델

국산 파운데이션 모델 등
성능·라이선스 검토 후 선택

2

모델 크기

장비 빌트인·추론 적시성
2B ~ 30B 수준
다양한 크기 고려

3

도메인 적응

범용 LLM 기반
Domain Adaptation
(사전학습 → 파인튜닝)

4

활용 방향

장비 내재화 (경량화)
LAM 베이스 모델
AI 에이전트 Brain
(Planning)

※ 국가 독자 AI 파운데이션 모델 등 성능·라이선스 종합 검토 후 최종 선택

1

자연어 기반 네트워크 지식 이해·추론·생성

통신도메인 Q&A, 3GPP 표준, 장비 매뉴얼, 운영 이력 등을 이해하고 자연어로 설명·분석
→ 알람 상관 분석, 근본 원인 진단, 자연어 리포트 생성

2

Agentic AI의 Brain — Planning

하이레벨 요구사항(Intent/Policy)을 받아 자율 네트워크 운용 Recipe 생성

Recipe = 사용 모델(LMM/LAM), 관측 KPI, 추론 루프 주기, Tool 호출 명세를 담은 Coordination Sheet

예: "VR 서비스 지연율 1ms 이하 유지" 같은 Intent를 실행 가능한 단계별 계획으로 분해

참고: RAG 연동 (별도 팀 소관)

별도 팀에서 구축하는 RAG-Ops 플랫폼(도메인 문서 검색, Judge 모델 기반 신뢰성 평가, 온프레미스 서빙)과 연동하여,
LLM의 추론 시 3GPP 규격·장비 Tool 사양 등 참조하는 형태로 접근 가능 → 할루시네이션 감소 및 표준 준수 응답 품질 확보

NFM 모델별 역할

단계	담당 모델	NFM-LLM의 역할
Detect	LMM (주)	—
Analyze	LLM	3GPP 표준·매뉴얼 참조 알람 상관 분석, 근본 원인 진단, 자연어 리포트 생성
Plan	LLM → LAM	Intent 해석 → 실행 가능 Recipe 생성: 관측 KPI 선정, 추론 주기, Tool/MCP 호출 명세, 다중 액션 시퀀스
Execute & Verify	AI 에이전트	Safety Guardrail 판단 시 LLM 참여 가능

LLM 연구 관점에서의 Planning 기술 요소

Intent Decomposition 자연어 목표를 하위 태스크로 분해	Tool Selection & Orchestration MCP, NETCONF, API 등 적절한 도구 선택 및 호출 순서 결정	Constraint-aware Plan Generation 네트워크 상태, SLA 조건, Safety 제약 반영 실행 계획	Structured Output (Recipe 생성) Coordination Sheet 스키마에 맞는 구조화된 출력 생성
--	--	---	--

(주)→ function calling, structured output, multi-step reasoning, tool-use planning과 직접 연결되는 연구 문제

네트워크 도메인 데이터를 LLM 관점에서 분류

데이터 유형	구체 예시	LLM 관점 성격
표준 규격서	3GPP Rel.8~19, TSpec-LLM (350만+ 문장)	기술 문서 이해·추론 (논문/스펙 유사)
벤더 기술 문서	장비 매뉴얼, SOP, HLD/LLD	절차적 지식, How-to 텍스트
운영 이력	설정 스크립트, API 로그, CLI 실행, 구성 변경 이력	코드/스크립트 유사 구조화 텍스트
PM/FM 지표	성능·장애 관리 메트릭 데이터	수치 + 컨텍스트 쌍 데이터
Intent-Plan 쌍	자연어 요구사항 → Recipe / 액션 시퀀스	Planning 학습용 instruction-output 페어
공개·합성 데이터	5G Traffic, O-RAN, 5GAD, NVIDIA Sionna 등	벤치마크·학습용 정제/생성 데이터

데이터 소스 계층



1

베이스 LLM 후보 선정

성능, 라이선스, 모델 크기별 전략 (2B / 7B / 13B / 30B)

2

도메인 적응 방식 설계

Continual Pre-training vs. 파인 튜닝 vs. RAG vs. 하이브리드 접근

3

Planning 학습 데이터 확보

Intent-Plan 쌍 데이터 구축 — 상용 LLM, 네트워크 운영 이력 추출, 전문가 라벨링, 합성 생성

4

네트워크 데이터 도메인 지식 분업 구조

네트워크 데이터 전처리·라벨링 작업 방법, 역할 분담

5

1차년도/1단계 마일스톤 및 산출물 일정

주요 체크포인트, 중간 산출물 정의, 평가 시점 합의

6

업무회의 일정

업무회의 일정 합의

감사합니다 | 질의 및 토론

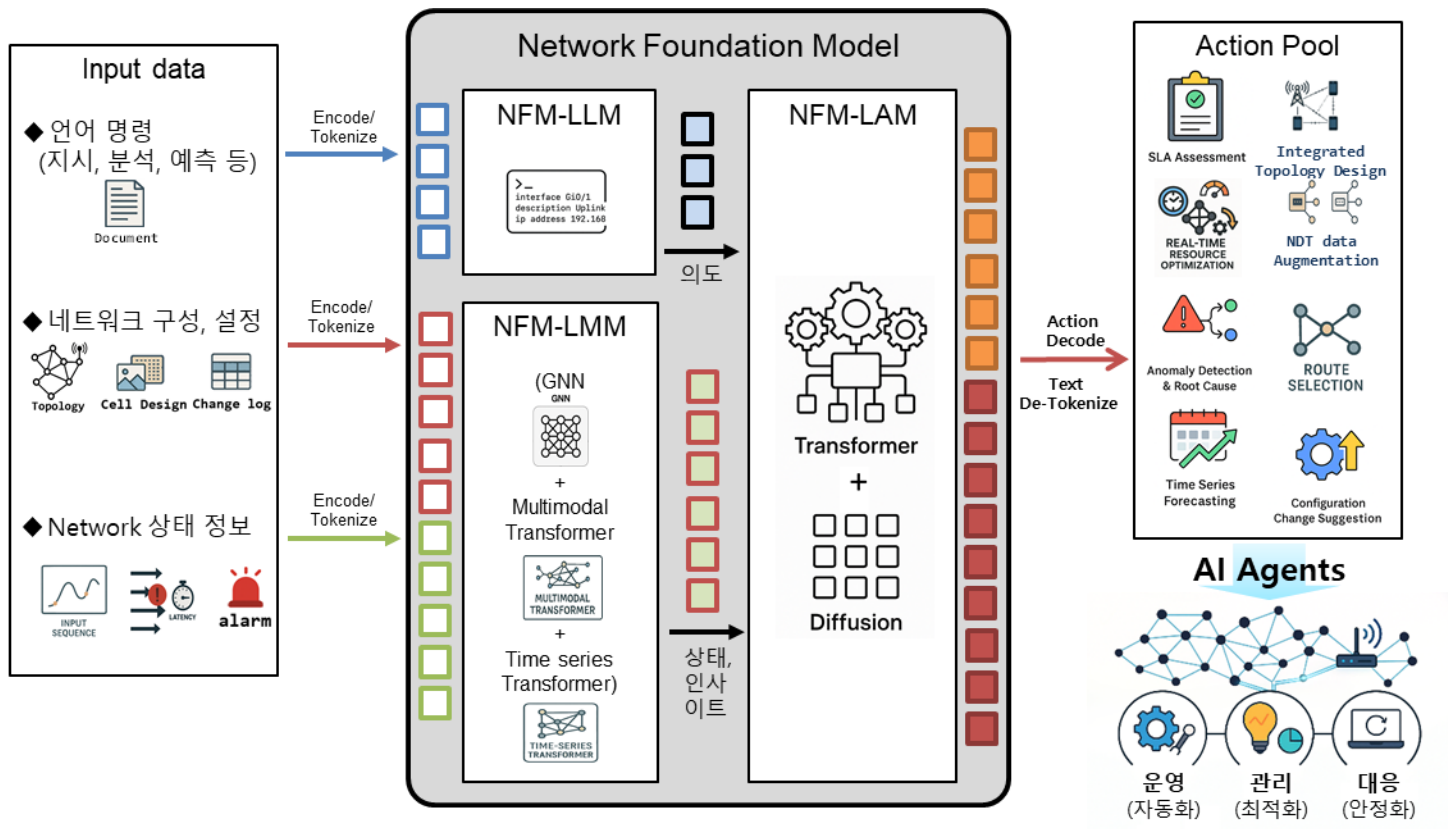
참고: 평가 발표자료



연구개발 목표

최종목표 대규모 데이터 확보와 사전학습을 통해 **네트워크 맥락 이해** 및 **상황 대응 액션**을 도출하는 **자립형 네트워크 파운데이션 모델** 개발 및 검증

개념도



NFM 기술

- 네트워크 멀티모달 데이터 특화 LMM
- 네트워크 제어 특화 LAM
- 언어기반 네트워크 특화 LLM
- 다운스트림 태스크 파인튜닝 모델
- NFM 연동 AI 에이전트 기술

결과물

- TRL7 상용 NFM
- 성과확산 개방형 NFM
- PoC NFM 연동 네트워크 AI Agent 2종
- 성능 NFM 벤치마크 평가 체계
- 검증 TM포럼 AN Level 4 인증
- SW 멀티모달 RAG-Ops 운영 플랫폼
- SYS 네트워크 멀티모달 데이터 레이크

핵심기술3. 언어 기반 네트워크 특화 LLM (1/2)



네트워크
지식
이해·생성

범용 LLM에 통신망 관련 언어 데이터를 추가 학습하여 대화형 운용, 지능형 네트워크 분석 등에 활용될 수 있는, **자연어 형식의 입력과 출력**을 가진 파운데이션 모델

본 과제에서의 접근법

- ✓ **국산 네트워크 장비 확장 지원**
 - 매뉴얼, 운용 보고서, 장애 티켓, 5G이음 서비스 가이드 등 텍스트 학습
 - 대상 장비 예시: HFR(CU/DU/UPF/SmallCell/NMS), EUCAST, WOORINET, allRadio
- ✓ **표준문서 등 네트워크 도메인 특화 문서 학습**
 - 3GPP-O-RAN-QA-CoT 기반 도메인 지식 내재화
 - 3GPP Release 8~19, 3만 건 이상 등
- ✓ **추론 품질 자동 평가 및 자기 개선형 RAG 체계 구현**
 - 신뢰성 보장 위한 환각·충돌·근거 정합성 자동 탐지
 - 품질 평가 지표 설계 및 회귀 평가 자동화, 사용자 피드백 루프 기능으로 지속적인 품질 개선

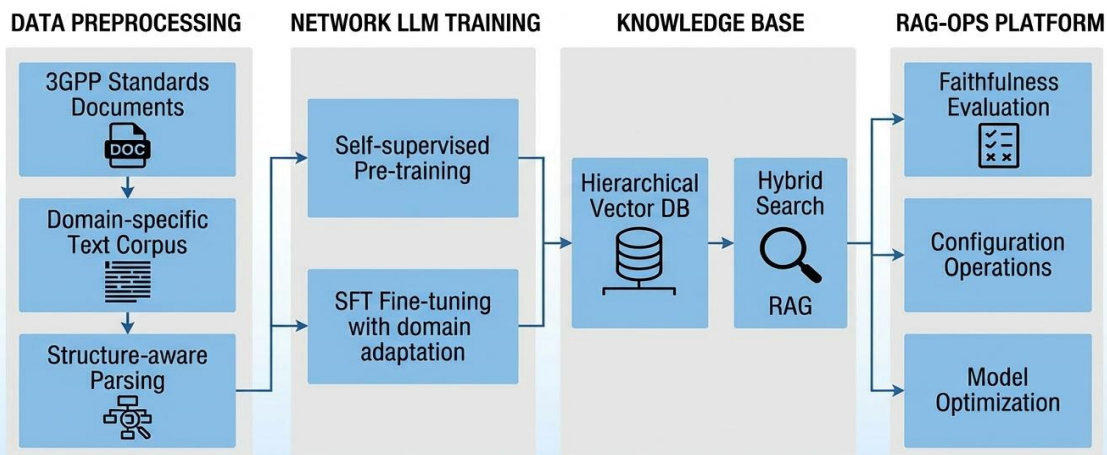
기술 특징 및 우수성

네트워크 도메인 적합성 · 신뢰성 강화

국산 네트워크 장비 · 소프트웨어 지원

비속련 운용자 망운용 지원

ARCHITECTURAL FRAMEWORK FOR NETWORK-SPECIALIZED LLM WITH RAG-OPS PLATFORM



모델 형상

- ✓ 범용 LLM를 기반으로 도메인 적응(Adaptation)
 - 국가 독자 AI 파운데이션 모델 등 성능 및 라이선스 검토 후 선택
- ✓ 장비 빌트인 및 추론 적시성을 위해 타겟 모델은 2B~30B 수준의 다양한 크기 고려

핵심기술3. 언어 기반 네트워크 특화 LLM (2/2)

네트워크
지식
이해·생성

LLM에 통신망 관련 언어 데이터를 추가 학습하여 대화형 운용, 지능형 네트워크 분석 등에 활용될 수 있는, **자연어 형식의 입력과 출력**을 가진 파운데이션 모델

주요 연구개발 내용

SW

NFM-LLM

SW

RAG-Ops 플랫폼

네트워크 도메인 지식 학습을 위한 LLM 사전 연구

- 네트워크 도메인 지식 학습 범위 및 학습 구조 연구
- 후보 LLM 아키텍처·라이선스·적합성 성능 분석

NFM-LLM 아키텍처 및 자기지도 사전학습 기법 설계

- 네트워크 도메인 적응 LLM 아키텍처 설계
- 네트워크 도메인 적응 자기지도 학습 기법(목적 함수 등) 설계

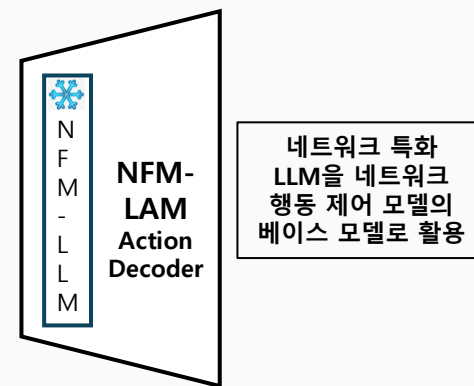
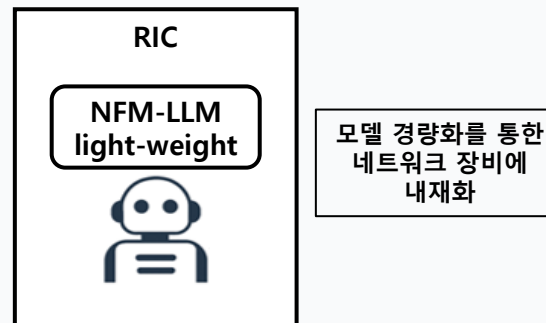
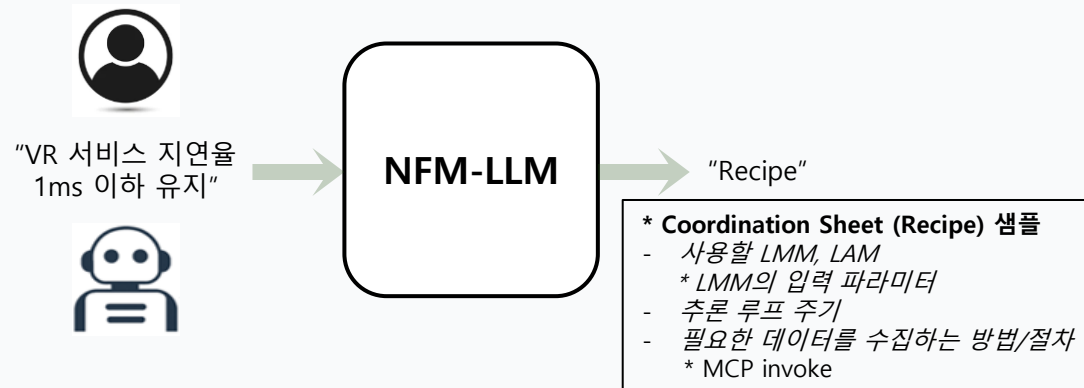
네트워크 도메인 적합성 강화 LLM 모델 개발 및 검증

- 언어 기반 네트워크 특화 LLM 베이스 모델 개발
- NFM-LLM의 도메인 적합성 성능 분석 및 고도화

RAG-Ops 플랫폼 및 추론 신뢰성 지원 에이전트 개발

- 신뢰성 검증 기반 모델 서빙 및 평가 인프라 구축
- 멀티모달 RAG-Ops 및 도메인 QA 에이전트 개발·연동

NFM-LLM 활용 사례



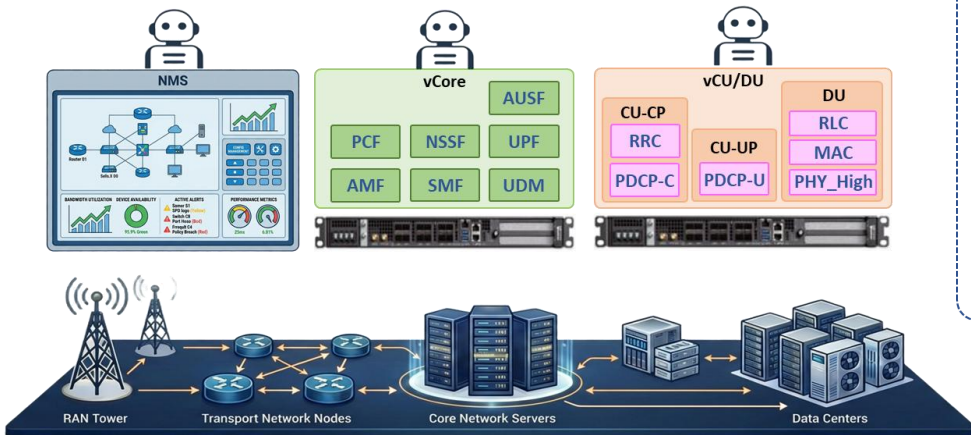
NFM 기반 AI 에이전트

네트워크 환경을 실시간으로 **인지·추론·판단·실행**하며 폐쇄 루프 학습을 통해 사람의 개입 없이 네트워크의 **운용·최적화·장애복구** 등을 자율적으로 수행하는 **의도 기반**의 목표 지향적 **지능형 소프트웨어 시스템**

AI 에이전트

- ✓ **(Brain)** NFM-LLM/NFM-LMM/NFM-LAM 연동
- ✓ **(Tool)** 레거시 장비 및 시스템과 연동 (MCP 등)
- ✓ **Safety-Guardrail**을 통한 신뢰성과 안전성 보장 지원

NFM 기반 AI Agent



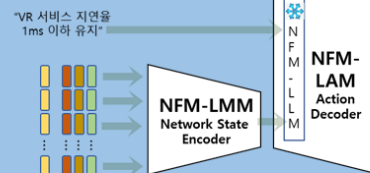
AI Agent Cognitive Architecture

Orchestration

Short-term/
Long-term
Memory

Model-based
Reasoning/Planning
Profile, Goals &
Instructions

Models (Brain)



Tools

주요 연구개발 내용

SW-PoC NFM 연동 네트워크 AI Agent 2종

PoC 시나리오 정의 및 환경 구축

- ≡ PoC 시나리오 정의
- ≡ 이음5G, AI-RAN 시험망, 멀티벤더 환경 구축

시나리오 기반 파인튜닝 모델 연동 AI 에이전트 개발

- ≡ 시나리오 기반 NFM 연동 AI 에이전트 설계 및 개발
- ≡ AI 에이전트와 자율 운용장비 연동 구조 개발

AI 에이전트 기반 개방형/상용 NFM PoC 수행

- ≡ AI 에이전트 기반 개방형/상용 NFM PoC 수행
- ≡ 5G 및 이음5G 장비·운용 연동 검증

NFM 기반 AI 에이전트의 PoC

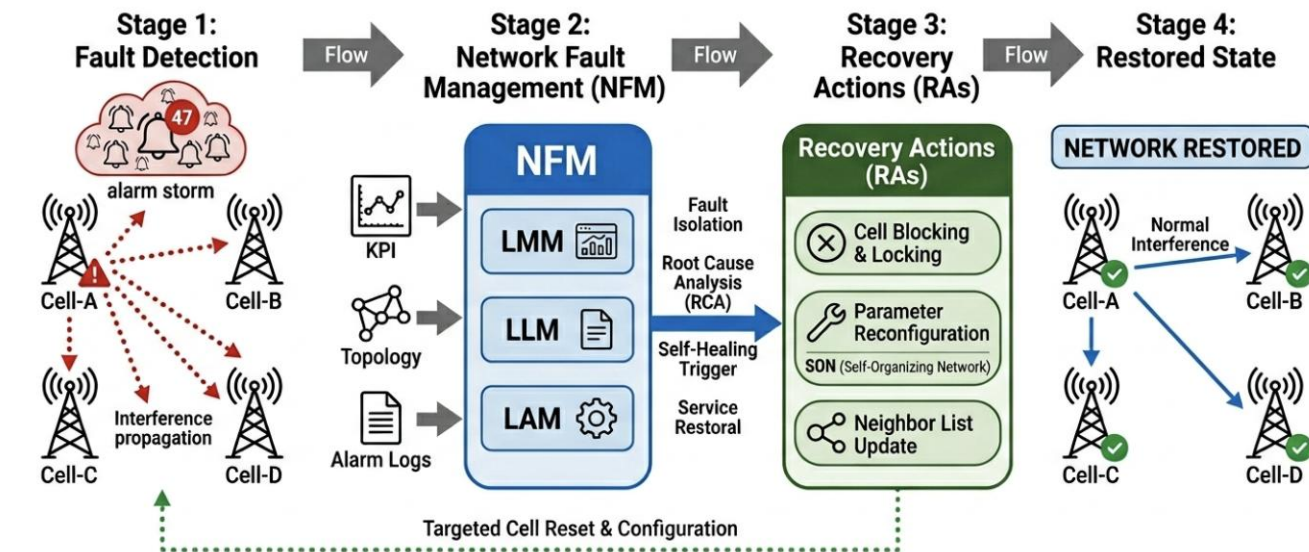
5G/6G RAN 복합 장애 자율 감지 · RCA · 설정 복구

- ☑ **상황** 도심 고밀도 이동통신 환경에서 기지국 HW 이상이 인접 셀로 연쇄 간섭을 유발, 핸드오버 실패·채널 과부하·URLLC QoS 저하가 동시다발적으로 발생하는 **복합 장애 상황**
- ☑ **대응** 알람 폭주 중 NFM이 멀티모달 데이터를 융합 분석, **5분 이내 근본 원인을 특정**하고 다중 셀 설정을 **자율 변경하여 서비스를 복구**

🤖 NFM의 역할

단계	NFM 모델	역할
Detect	LMM	KPI 시계열 + 토폴로지 융합 분석, 간섭 전파 경로 역추적·조기 이상 감지
Analyze	LLM	3GPP 표준·매뉴얼 참조 알람 상관 분석, 근본 원인 진단·자연어 리포트 생성
Plan	LAM	다중 셀 파라미터 동시 복구 액션 생성, 디지털 트윈 사전 검증
Execute & Verify	AI 에이전트	모델 오케스트레이션, NETCONF 명령 실행, Safety Guardrail, KPI 복구 확인

🔄 시나리오 개념도



🔍 **미학습 장애 Zero-shot 추론**
규칙 외 장애도 인과관계 도출

⚡ **RCA 60분 → 5분**
멀티모달 융합으로 12배 단축

🛡️ **설명 가능한 의사결정**
3GPP 표준 근거 포함 자연어 진단